Rename

t.b.d.

Mein Name

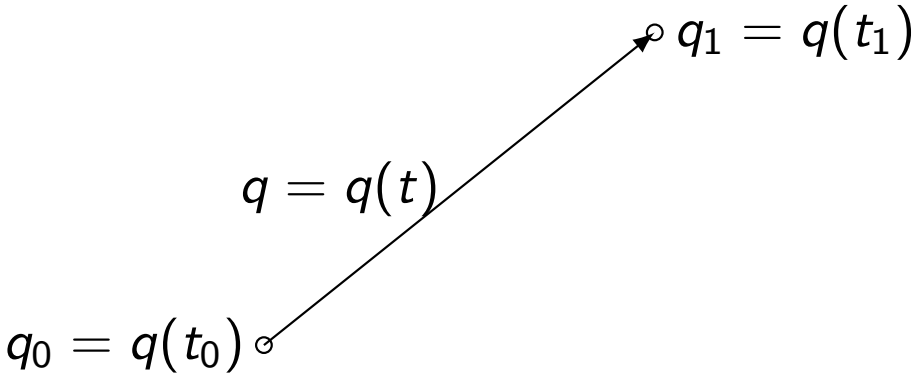
September 27, 2025

1. Trajectory Planning
2. Notation
3. Bang-Bang-Control
4. Quellen

Trajectory Planning

Trajectory Planning I

Einleitung



Wir müssen hier unterscheiden zwischen:

- der Beschreibung der Position der Aktoren
- und der Beschreibung der Lage des Effektors (Werkzeugs)
  - diese wird auch als Pose bezeichnet und kann durch 3 Positionsangaben (wie x,y,z) und 3 Drehwinkel (wie a,b,c) bezogen auf ein Bezugskoordinatensystem beschrieben werden
  - sie beschreibt eine Bahn im Raum

Einschränkung: zunächst nur die Position der Aktoren

Trajectory Planning I

Aufgabe: Beziehung zwischen Zeit und Position finden
Synonyme: Path Planning, Motion Planning
Unterscheidung hier:

- Geometrie (Path): Position der Aktoren ohne Zeitinformation
- Trajektorie (Trajectory): Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck als Funktion über die Zeit

Vereinfachung

- Eindimensionale Trajektorie: $q = q(t)$
  Definiert durch eine Skalar-Funktion
- Mehrdimensionale Trajektorie: $\mathbf{p} = \mathbf{p}(t)$
  Definiert durch eine Vektor-Funktion

Einschränkung: zunächst nur eindimensionale Trajektorien;
[**Piegl:1997**]

Trajectory Planning I

q_0: Startposition
q_1: Zielposition

$$q_0 = q(t_0) \xrightarrow{q = q(t)} q_1 = q(t_1)$$

Notation I

Position

$$q(t) \tag{1}$$

Geschwindigkeit (Velocity)

$$v(t) = \dot{q}(t) = \frac{d}{dt} q(t) \tag{2}$$

Beschleunigung (Acceleration)

$$a(t) = \dot{v}(t) = \frac{d}{dt} v(t) = \ddot{q}(t) = \frac{d^2}{dt^2} q(t) \tag{3}$$

Ruck (Jerk)

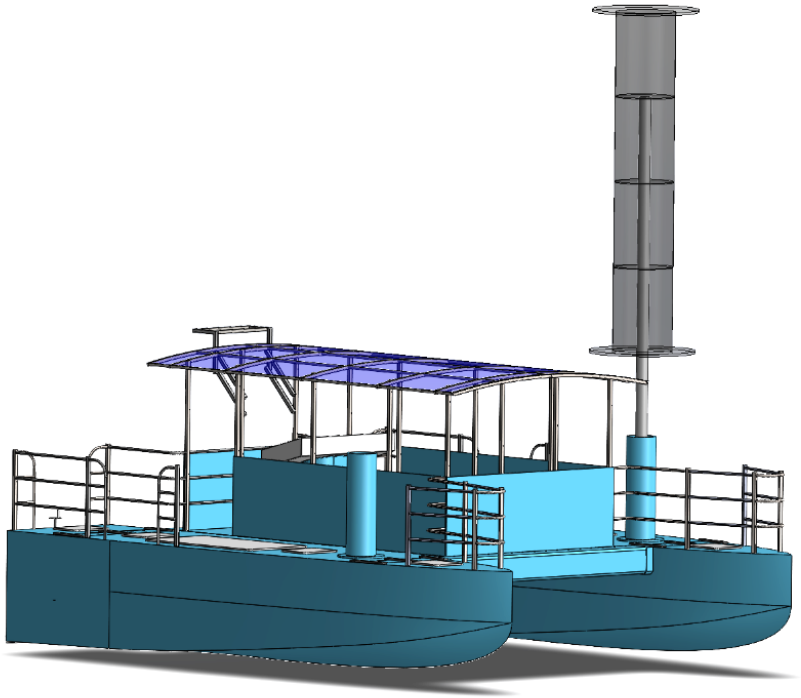
$$j(t) = \dot{a}(t) = \frac{d}{dt} a(t) = \ddot{v}(t) = \frac{d^2}{dt^2} v(t) = q^{(3)}(t) = \frac{d^3}{dt^3} q(t) \tag{4}$$

Bang-Bang-Control I

Prozess: Positionierung
Aufgabe: Positionieren in möglichst kurzer Zeit
Ansatz: Höchstmögliches ausreizen der limitierende(n) Größe(n)
Grenzen: Limitierende Größen (Constraints) ergeben sich

- durch den Motor
  über die Höchstdrehzahl wird v_{max} festgelegt
  über das Drehmoment wird a_{max} festgelegt
- durch die Dynamik des mechanischen Systems
  über Steifigkeit/Nachgiebigkeit wird j_{max} festgelegt
- durch die Geometrie wird festgelegt, ob
  j_{max}, a_{max} und v_{max} überhaupt erreicht werden können
  - da **hier** nur eindimensionale Trajektorien betrachtet werden, ist nur die **Weglänge** der begrenzende Faktor
  - bei mehrdimensionalen Trajektorien ist die Krümmung ein weiterer begrenzender Faktor

Water Taxi I



3D-Printer I

Figure: Rostock

3D-Printer I

Der Datenstruktur `MyStructure` aus der Datei `MyStructure.py` ist sehr interessant.

Code

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import datasets, layers, models

MODEL = models.Sequential()
```

Code

```
# Author: Ardit Sulce, Automate Everything with Python,
# Course URL: https://www.udemy.com/course/automate-ever

import tabula

table = tabula.read_pdf('weather.pdf', pages=1)

print(type(table[0]))

table[0].to_csv('output.csv', index=None)
```

University of Applied Sciences
HOCHSCHULE EMDEN·LEER

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Quellen I

Nachfolgend werden die Quellen der Bilder angegeben, die für diese Präsentation in ihrer ursprünglichen Form oder modifiziert verwendet worden sind.